

May 5, 2026

CAPITULO III: Funciones de $\mathbb{R}^m$ en $\mathbb{R}^n$

**Diferenciabilidad: Matriz Jacobiana —
Condición suficiente de
diferenciabilidad — Teoremas y
Propiedades Regla de la cadena: De la
composición $\mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$.
Particularización de los casos.**

(Universidad Nacional de Ingeniería)

5 de mayo de 2026



1. Definición de Diferenciabilidad

Definición de Diferenciabilidad

Definición 1

Sea $U \subset \mathbb{R}^m$ un conjunto abierto. Una función $f: U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es diferenciable en un punto $\bar{x}_0$ de su dominio si, y solo si, existe una transformación lineal $T: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ tal que

$$f(\bar{x}_0 + \bar{h}) = f(\bar{x}_0) + T(\bar{h}) + r(\bar{h})$$

donde

$$\lim_{\bar{h} \rightarrow 0} \frac{r(\bar{h})}{\|\bar{h}\|} = 0$$

La transformación lineal T es denotada por $Df_{\bar{x}_0}$, y se le llama **derivada** de f en $\bar{x}_0$; la expresión $r(h)$ se llama **resto**. La representación matricial de $Df_{\bar{x}_0}$ se denota por $Jf(\bar{x}_0)$, y nos referiremos a esta como **Matriz Jacobiana**.

Decimos que f es **diferenciable** cuando esta es diferenciable en cada punto de su dominio.

Ejemplo 1

La función $f(x, y) = (x + y, xy, x^2 + y^2)$ es diferenciable en el origen de coordenadas.

Resolución: En el desarrollo

$$\begin{aligned} & f((0, 0) + (h_1, h_2)) \\ &= f(h_1, h_2) = (h_1 + h_2, h_1 h_2, h_1^2 + h_2^2) \\ &= (0, 0, 0) + (h_1 + h_2, 0, 0) + (0, h_1 h_2, h_1^2 + h_2^2) \end{aligned}$$

Si escribimos $T(h_1, h_2) = (h_1 + h_2, 0, 0)$

$$r(h_1, h_2) = (0, h_1 h_2, h_1^2 + h_2^2)$$

se tiene

$$f((0, 0) + (h_1, h_2)) = f(0, 0) + T(h_1, h_2) + r(h_1, h_2)$$

Claramente, T es una transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$, y

$$\begin{aligned} & \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{r(h_1, h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \\ &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \left(0, \frac{h_1 h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}, \sqrt{h_1^2 + h_2^2} \right) = (0, 0, 0) \end{aligned}$$

Por tanto, f es diferenciable en $(0, 0)$ y la derivada en este punto es la transformación lineal $Df_{(0,0)}: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida como

$$Df_{(0,0)}(h_1, h_2) = (h_1 + h_2, 0, 0),$$

que, en las bases canónicas de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, es representada por la matriz Jacobiana

$$Jf(0, 0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Teorema 1

Sea $f: U \longrightarrow \mathbb{R}^m$ una función definida en un conjunto abierto $U \subset \mathbb{R}^n$.

condición necesaria y suficiente: La función es diferenciable en un punto de dominio si, y solo si, cada función coordenada lo es en dicho punto.

condición suficiente: Si la función tiene definida todas las derivadas parciales en todo su dominio, y estas son continuas en un determinado punto, entonces la función es diferenciable en dicho punto.

condición necesaria:

Si la función es diferenciable en un punto $\bar{x}_0$, entonces, en dicho punto, la función es continua y existen todas las derivadas direccionales. Además, para todo $v, w \in \mathbb{R}^n$, no nulos, se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial v}(\bar{x}_0) = D_v f(\bar{x}_0) = Df(\bar{x}_0) \cdot v$$

$$\frac{\partial f}{\partial v}(\bar{x}_0) = \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}_0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial (v + \lambda w)}(\bar{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial v}(\bar{x}_0) + \lambda \frac{\partial f}{\partial w}(\bar{x}_0)$$

Y la matriz Jacobiana de f en el punto $\bar{x}_0$ es

$$Jf(\bar{x}_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\bar{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\bar{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \end{bmatrix}_{m \times n}$$

Teorema 2

Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto; y $f, g: U \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $h: U \longrightarrow \mathbb{R}$ funciones diferenciables en un punto $\bar{x}_0$. Entonces son también diferenciables en $\bar{x}_0$ las funciones: $f + g$ (suma); $f - g$ (diferencia); λf (multiplicación por un escalar); hf (producto) y f/h (cociente), siempre que $h(\bar{x}_0) \neq 0$.

Además:

$$J(f + g)_{\bar{x}_0} = Jf_{\bar{x}_0} + Jg_{\bar{x}_0}$$

$$J(f - g)_{\bar{x}_0} = Jf_{\bar{x}_0} - Jg_{\bar{x}_0}$$

$$J(hf)_{\bar{x}_0} = h(\bar{x}_0)Jf_{\bar{x}_0} + f(\bar{x}_0)Jh_{\bar{x}_0}$$

$$J(\lambda f)_{\bar{x}_0} = \lambda Jf_{\bar{x}_0}$$

$$J(f/h)_{\bar{x}_0} = \frac{1}{h(\bar{x}_0)^2} (h(\bar{x}_0)Jf_{\bar{x}_0} - f(\bar{x}_0)Jh_{\bar{x}_0})$$

Teorema 3 (Regla de la cadena)

Sean U y V conjuntos abiertos, contenidos, en un mismo espacio euclídeo o en distintos. Si $f: U \longrightarrow V$ y $g: V \longrightarrow \mathbb{R}^p$ son diferenciables en $\bar{x}_0$ y $f(\bar{x}_0)$, respectivamente, entonces la composición $g \circ f: U \longrightarrow \mathbb{R}^p$ lo es también en $\bar{x}_0$. Además, $D(g \circ f)_{\bar{x}_0} = Dg_{f(\bar{x}_0)} \circ Df_{\bar{x}_0}$.

Ejemplo 2

Sean $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ y $g: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ funciones diferenciables. Si $f(1, 2) = (-1, 1, -2)$,

$$Jg(-1, 1, -2) = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -3 \\ -4 & 3 & -6 \end{bmatrix} \quad y$$

$$Jf(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces, la composición $g \circ f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tiene como matriz Jacobiana en el punto $(1, 2)$ a la matriz

$$Jg \circ f(1, 2) = Jg(-1, 1, -2) \cdot Jf(1, 2) = \begin{bmatrix} 11 & -5 \\ 5 & -14 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz representa en la base canónica a la derivada $Dg \circ f_{(1,2)}: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida como $(x, y) \longmapsto (11x - 5y, 5x - 14y)$.

Ejemplo:

Sea:

$$\mathbf{g}(u, v) = \begin{pmatrix} u^2 + v \\ \sin(v) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} x + y \\ xy \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{h} = \mathbf{f} \circ \mathbf{g}$$

Entonces $\mathbf{h}(u, v) = \mathbf{f}(\mathbf{g}(u, v))$.

Calculando las derivadas parciales:

$$D\mathbf{g}(u, v) = \begin{pmatrix} 2u & 1 \\ 0 & \cos(v) \end{pmatrix}, \quad D\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ y & x \end{pmatrix}$$

Evaluando en

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{g}(u, v) = (u^2 + v, \sin(v)):$$

$$D\mathbf{h}(u, v) = D\mathbf{f}(\mathbf{g}(u, v)) \cdot D\mathbf{g}(u, v)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \sin(v) & u^2 + v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2u & 1 \\ 0 & \cos(v) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2u & 1 + \cos(v) \\ 2u \sin(v) & \sin(v) + (u^2 + v) \cos(v) \end{pmatrix}$$

Ejercicio

Sea

$$f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

una función diferenciable, con

$$f = (f_1, \dots, f_m).$$

Se define la función real g dada por

$$g(x) = \text{sen}(f(x) \cdot f(x)),$$

donde

$$f(x) \cdot f(x) = \|f(x)\|^2 = f_1^2(x) + \dots + f_m^2(x).$$

calcular la matriz jacobiana de g .

Solución: Se define primero la función auxiliar

$$h(x) = f(x) \cdot f(x).$$

Entonces

$$g(x) = \text{sen}(h(x)).$$

Por la regla de la cadena,

$$Dg(x) = \cos(h(x)) Dh(x).$$

Como

$$h(x) = f_1^2(x) + \cdots + f_m^2(x),$$

basta calcular $Dh(x)$.

Como $h : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, su derivada es un vector fila:

$$Dh(x) = \left[\frac{\partial h}{\partial x_1}(x) \quad \cdots \quad \frac{\partial h}{\partial x_n}(x) \right].$$

Para cada $j = 1, \dots, n$,

$$\frac{\partial h}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(f_1^2(x) + \cdots + f_m^2(x) \right).$$

Por tanto,

$$\frac{\partial h}{\partial x_j}(x) = 2f_1(x) \frac{\partial f_1}{\partial x_j}(x) + \cdots + 2f_m(x) \frac{\partial f_m}{\partial x_j}(x).$$

Así,

$$Dh(x) = \left[2f_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \cdots + 2f_m \frac{\partial f_m}{\partial x_1} \quad \cdots \quad 2f_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_n} + \cdots \right]$$

Es decir,

$$Dh(x) = 2f(x)^T Df(x),$$

donde $f(x)^T = [f_1(x) \quad \cdots \quad f_m(x)]$ y

$$Df(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

Conclusión

- La regla de la cadena en funciones de $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ se basa en la multiplicación de matrices jacobianas.
- Es útil para derivar funciones compuestas en campos vectoriales, gráficos paramétricos, y dinámica de sistemas.
- Se generaliza fácilmente a funciones multicomponente y dimensiones arbitrarias.